

النقطة	الإجابة المقترحة																								
(1.5) (12*0.125)	الموضوع الأول التمرين الأول: (05 نقاط) 1. التعرف على البيانات والمراحل: <table><tr><td>1</td><td>غشاء خارجي</td><td>7</td><td>بروتونات H⁺</td></tr><tr><td>2</td><td>غشاء داخلي</td><td>8</td><td>نظام ضوئي</td></tr><tr><td>3</td><td>حشوة</td><td>9</td><td>NADP⁺</td></tr><tr><td>4</td><td>بذيرة</td><td>10</td><td>NADPH ,H⁺</td></tr><tr><td>5</td><td>ضوء</td><td>11</td><td>ATP</td></tr><tr><td>6</td><td>H₂O</td><td>12</td><td>½O₂</td></tr></table>	1	غشاء خارجي	7	بروتونات H ⁺	2	غشاء داخلي	8	نظام ضوئي	3	حشوة	9	NADP ⁺	4	بذيرة	10	NADPH ,H ⁺	5	ضوء	11	ATP	6	H ₂ O	12	½O ₂
1	غشاء خارجي	7	بروتونات H ⁺																						
2	غشاء داخلي	8	نظام ضوئي																						
3	حشوة	9	NADP ⁺																						
4	بذيرة	10	NADPH ,H ⁺																						
5	ضوء	11	ATP																						
6	H ₂ O	12	½O ₂																						
(3.5) 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 1 																									

02.5

1. وصف الآلية المسؤولة عن تشكيل الذاكرة على مستوى منطقة الحصين:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 رسماً تخطيطياً لبعض العناصر المتدخلة في تشكيل الذاكرة على مستوى المشبك في منطقة الحصين.
- إثر وصول رسالة عصبية إلى النهاية قبل المشبكية تفتح القنوات الفولطية للكالسيوم مما يسمح بدخول شوارد الكالسيوم إلى النهاية قبل مشبكية والتي تحفز على طرح المبلغ العصبي الغلوتامات في الشق المشبكي.
- يتثبت الغلوتامات على مستقبلات غشائية نوعية (مستقبلات NMDA) توجد في الغشاء بعد المشبكي، مما يؤدي إلى انفتاح قنواتها وتدفق شوارد الصوديوم نحو هيولى الخلية بعد المشبكية. هذا التدفق الأيوني يولد نشاطاً عصبياً مكثفاً يسمح بدمج وتخزين المعلومات، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل الذاكرة.

0.5

0.25

الاستنتاج: يتطلب تشكيل الذاكرة تدخل المبلغ العصبي الغلوتامات الذي يحفز التدفق الداخلي لشوارد الصوديوم نحو الخلية بعد مشبكية.

2. إبراز العلاقة بين الحمض الأميني سيرين ونشاط العصبونات المسؤولة عن تشكيل الذاكرة:

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 تسجيلات لتيارات أيونية عبر الغشاء بعد المشبكي لعصبونات الحصين إثر حقن الغلوتامات، وذلك في غياب وجود الحمض الأميني سيرين. (Ser) :
- في غياب السيرين: نسجل تياراً أيونياً داخلياً ضعيف السعة مقدر بحوالي 100 pA وقصير المدة الزمنية.
- في وجود السيرين: نسجل تياراً أيونياً داخلياً بسعة كبيرة مقدرة بحوالي 450pA وطويل المدة الزمنية.

0.5

0.25

الاستنتاج: الحمض الأميني سيرين (Ser) يحفز على دخول شوارد الصوديوم إلى الخلية بعد مشبكية ولفترة زمنية أطول.

الربط (إبراز العلاقة) :

1

يحفز الحمض الأميني سيرين على دخول شوارد الصوديوم إلى الخلية بعد مشبكية ولفترة زمنية أطول عبر مستقبلات NMDA في وجود المبلغ العصبي الغلوتامات، هذا التدفق الأيوني العالي يضمن توليد نشاط عصبي مكثف يسمح بدمج وتخزين المعلومات وبالتالي تشكيل الذاكرة.

(04.5)

الجزء الثاني

1. شرح سبب الإصابة بمرض الزهايمر:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02:
- يمثل الشكل (أ) تسجيلات لتيارات أيونية لعصبونات الحصين في وجود الغلوتامات عند مجموعة شاهدة وسلالة فئران مصابة بالزهايمر. (3xTg-AD)
- عند المجموعة الشاهدة نسجل تيارات أيونية متكررة وبسعة كبيرة تصل إلى 1500pA، بينما عند سلالة الزهايمر نسجل تيارات أيونية نادرة وبسعة قليلة لا تتجاوز 500pA رغم توفر الغلوتامات.

0.5

0.25

الاستنتاج: يعاني المصابون بمرض الزهايمر من ضعف في استجابة العصبونات بعد مشبكية للمبلغ العصبي الغلوتامات في منطقة الحصين (ضعف انتقال الرسالة العصبية).

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02:

0.5

- يمثل الشكل منحنيات لتغيرات تركيز السيرين في الوسط خارج الخلوي للحصين عند المجموعتين خلال 24 ساعة.
- عند المجموعة الشاهدة، يكون تركيز السيرين مرتفعاً (بين 15 و 18 ميكرومول). بينما عند سلالة الزهايمر يكون التركيز منخفضاً (بين 5 و 10 ميكرومول).

0.25

الاستنتاج: يعاني مرضى الزهايمر من نقص حاد في تركيز الحمض الأميني سيرين في الشق المشبكي لعصبونات الحصين.

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 03:

- يمثل الشكل رسماً تخطيطياً يوضح العلاقة الوظيفية بين الخلايا النجمية والمشابك العصبية في الحصين.

0.5	تقوم الخلايا النجمية بامتصاص الغلوكوز وتحويله إلى مركب (3PG) ، والذي يتدخل إنزيم (PHGDH) لتحويله إلى حمض أميني سيرين (Ser). يُطرح السيرين في الشق المشبكي ليتثبت على المستقبلات الغشائية جنباً إلى جنب مع الغلوتامات، مما يسمح بدخول شوارد Na^+ .
0.25	الاستنتاج: تعمل الخلايا النجمية على تركيب وإفراز السيرين الضروري لعمل المستقبلات NMDA، وذلك بتدخل إنزيم PHGDH . استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 03:
0.5	يمثل الشكل أعمدة بيانية لمستوى إنتاج إنزيم PHGDH في الحصين عند أشخاص سليمين ومرضى بالزهايمر في مراحل مختلفة.
0.25	مستوى إنتاج الإنزيم يكون أعظماً عند الأشخاص السليمين (حوالي 350 وحدة)، وينخفض إلى أقل من النصف (حوالي 130 وحدة) في المرحلة المبكرة من المرض، ويكون منخفض جداً (حوالي 70 وحدة) في المرحلة المتقدمة من الزهايمر.
1	الاستنتاج: يعاني المصاب بمرض الزهايمر من ضعف في تركيب و إنتاج إنزيم PHGDH في الخلايا النجمية. الربط (شرح سبب الإصابة) يعود الأصل الجزيئي للإصابة بمرض الزهايمر (فقدان الذاكرة) إلى خلل وظيفي على مستوى الخلايا النجمية الداعمة في منطقة الحصين؛ حيث يحدث انخفاض حاد وتدرجي في إنتاج إنزيم (PHGDH) هذا النقص يؤدي إلى تراجع عملية تركيب وإفراز الحمض الأميني سيرين (Ser) في الشق المشبكي. وبما أن السيرين ضروري لعمل مستقبلات (NMDA) ، فإن غيابه يؤدي إلى عدم انفتاح قنواتها بشكل كافٍ رغم تثبيت الغلوتامات، مما يقلل بشدة من تدفق شوارد Na^+ نحو الخلية بعد المشبكية. هذا الضعف في التيارات الأيونية يثبط النشاط العصبي المكثف، مما يمنع دمج وتخزين المعلومات، وينتهي بفقدان الذاكرة التدريجي.
0.5	2. تقديم نصائح للتخفيف من حدة المرض: للحد من تطور أعراض المرض، يمكن اقتراح الحلول العلمية التالية: (تقبل نصيحة واحدة) النصيحة الأولى: تناول أغذية غنية بالحمض الأميني سيرين. النصيحة الأولى: حقن أو تناول مكملات دوائية تحتوي على الحمض الأميني سيرين (Ser) لتعويض النقص الحاصل في الشق المشبكي وتنشيط مستقبلات NMDA النصيحة الثانية: تطوير أدوية أو علاجات جينية تستهدف الخلايا النجمية لتحفيزها على زيادة إنتاج و تركيب إنزيم PHGDH.
(02.5)	التمرين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول 1. اقتراح الفرضية: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01: - يمثل الشكل منحنيات لتغيرات حجم الورم السرطاني (بالمليمتر المكعب) بدلالة الزمن (بالأيام) عند مجموعة شاهدة ومجموعات معالجة بجرات متزايدة من دواء CX-5461 - عند المجموعة الشاهدة (غياب الدواء) نلاحظ تزايداً سريعاً وكبيراً في حجم الورم بمرور الزمن ليصل إلى أكثر من 1000 مم³. أما عند المجموعات المعالجة بالدواء، نلاحظ تباطؤاً كبيراً في تزايد حجم الورم، حيث يكون حجم الورم أصغر كلما زادت تركيز الجرعة المحقونة (أقل نمو سُجل عند الجرعة 25 ملغ/كغ). الاستنتاج: دواء CX-5461 يثبط نمو وتكاثر الخلايا السرطانية (الورم) 2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01: - يمثل الشكل رسماً تخطيطياً لآلية ومراحل تركيب البروتين داخل الخلية ومقرات حدوثها. - نلاحظ أن عملية تركيب البروتين تتطلب مراحل متكاملة؛ حيث يتم في النواة استنساخ الـ ARNm بتدخل إنزيم ARN بوليميراز II ، وفي النوية يتم استنساخ الـ ARNr بتدخل إنزيم ARN بوليميراز I لتشكيل سلاسل ARNr بأنواعها المختلفة والتي تساهم في تكوين تحت الوحدات الريبوزومية على مستوى الهيولى أين تتم عملية الترجمة بتدخل الريبوزوم (80S) ، والأحماض الأمينية المنشطة بتدخل إنزيم التنشيط والـ ARNt و الطاقة.

0.25	الاستنتاج: تتطلب عملية تركيب البروتين تدخلًا وتكاملاً وظيفياً لعدة إنزيمات وعضيات نوعية (إنزيمات الاستنساخ I و II، الريبوزومات، وإنزيم التنشيط).
0.75	2. الربط بين الشكلين لاقتراح الفرضيات يتطلب نمو الأورام السرطاني تركيب الخلايا لبروتينات مختلفة عبر آليات دقيقة بتدخل إنزيمات مختلفة ويعمل دواء CX-5461 على تثبيط نمو هذه الأورام وعليه يمكن اقتراح الفرضيات التالية حول آلية تأثير هذا الدواء: - الفرضية 1: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز I مما يمنع تركيب الـ ARNr وتشكيل الريبوزومات - الفرضية 2: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز II مما يمنع استنساخ الـ ARNm - الفرضية 3: الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم التنشيط مما يمنع نقل الأحماض الأمينية إلى مقر الترجمة.
(03.5)	
0.25	الجزء الثاني: مناقشة وتبيان صحة الفرضيات 1. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02: يمثل الشكل منحني لتغيرات نسبة تشكل الأحماض النووية الريبية ARNm و ARNr بدلالة تركيز دواء CX-5461 : نلاحظ أن نسبة تشكل الـ ARNm تبقى ثابتة وأعظمية (100%) مهما زاد تركيز الدواء. في المقابل، تتناقص نسبة تشكل الـ ARNr بشكل ملحوظ مع تزايد تركيز الدواء إلى أن تكاد تنعدم عند التراكيز العالية. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يثبط نوعياً عملية تركيب الـ ARNr دون أن يؤثر على عملية استنساخ الـ ARNm . 2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02: - يمثل الشكل أعمدة بيانية لنسبة تشكل تحت الوحدات الريبوزومية في غياب ووجود الدواء. - في غياب الدواء (المجموعة الشاهدة) تكون نسبة تشكل تحت الوحدات الكبرى والصغرى أعظمية (100%). أما في وجود الدواء، فنسبة تشكل كل من تحت الوحدات الكبرى والصغرى تكون أقل حيث تبلغ نسبة تشكل تحت الوحدات الصغرى 30% بينما نسبة تشكل تحت الوحدات الكبرى فتبلغ 50%. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يمنع تشكل وبناء تحت الوحدات الريبوزومية. 3. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 03: - الشكل نموذجاً ثلاثي الأبعاد (برنامج راستوب) لإنزيم ARN بوليميراز I في وجود الدواء. - يتكون الإنزيم من سلسلة واحدة بها مجموعة من البنات الثانوية $\alpha\beta$ تفصل بينها مناطق انعطاف (مستوى بنائي ثالثي). - نلاحظ ارتباط الدواء بالموقع الفعال لإنزيم ARN بوليميراز I لوجود تكامل بنيوي بينهما. الاستنتاج: يملك الدواء CX-5461 بنية مكملة للموقع الفعال لإنزيم ARN بوليميراز I مما يسمح له بالتثبت عليه. 4. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 03: - يمثل الشكل نتائج فصل بروتينات خلية سرطانية (تقنية الهجرة الكهربائية) في غياب ووجود الدواء. - في غياب الدواء تركب الخلية السرطاني سبع بروتينات مختلفة بكميات كبيرة بينما في وجود الدواء يتم تركيب هذه البروتينات بكميات قليلة جداً. الاستنتاج: الدواء CX-5461 يثبط عملية تركيب البروتينات داخل الخلية السرطانية.
1.5	3. الربط لمناقشة الفرضيات المقترحة مما سبق يتبين أن دواء CX-5461 يرتبط بإنزيم ARN بوليميراز I مما يؤدي إلى تثبيط نشاطه التحفيزي. هذا التثبيط يمنع عملية استنساخ الأحماض النووية الريبية الريبوزومية ARNr على مستوى النوية وبما أن الـ ARNr هو المكون الأساسي للريبوزومات، فإن غيابه يؤدي حتماً إلى توقف بناء وتشكل تحت الوحدات الريبوزومية الكبرى والصغرى، في غياب الريبوزومات تعجز الخلية عن ترجمة جزيئات الـ ARNm (التي تم استنساخها بشكل طبيعي) إلى سلاسل ببتيدية، فينعدم تركيب البروتينات داخل الخلايا السرطانية وبحرمانها من هذه البروتينات الأساسية، تتوقف عن الانقسام ويتوقف نمو الورم وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى التي تنص

على: "الدواء CX-5461 يثبط نشاط إنزيم ARN بوليميراز I مما يمنع تركيب الـ ARNr وتشكيل الريبوزومات"، كما يتبين أن الدواء لا يمنع تشكل جزيئات ARNm وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية.

2

الجزء الثالث:

مخطط يوضح مراحل عملية تركيب البروتين عند الخلية السرطانية في غياب وجود دواء CX-5461

